

1. Progressões aritméticas e geométricas

Progressões descrevem sequências em que há um padrão entre termos. Elas ajudam a prever parcelas, economias, crescimento e reduções sucessivas.

Definição

Uma progressão aritmética (PA) tem diferença constante $r = a_{n+1} - a_n$ entre termos consecutivos. Uma progressão geométrica (PG) é definida pela relação $a_{n+1} = qa_n$, em que q é a razão. Quando $a_n \neq 0$, também podemos calcular $q = a_{n+1}/a_n$; a divisão não é a definição e não deve ser feita quando o termo anterior é zero.

1.1. Termo geral da PA

Se a_1 é o primeiro termo, o termo de ordem n da PA é $a_n = a_1 + (n - 1)r$. A soma dos n primeiros termos é $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$.

Exemplo 1

Encontre o 12º termo e a soma dos 12 primeiros termos da PA (5,8,11,...).

Resolução

A diferença constante é

$$r = 8 - 5 = 3.$$

Para o termo geral, substituímos $a_1 = 5$, $r = 3$ e $n = 12$:

$$a_{12} = a_1 + (12 - 1)r = 5 + 11 \cdot 3 = 5 + 33 = 38.$$

Agora usamos o primeiro e o último termo na soma:

$$S_{12} = \frac{12(a_1 + a_{12})}{2} = \frac{12(5 + 38)}{2} = 6 \cdot 43 = 258.$$

1.2. Termo geral da PG

Na PG, $a_n = a_1 q^{n-1}$. O comportamento depende de q e de seu módulo: para $q > 1$, os termos positivos crescem; para $0 < q < 1$, diminuem; para $q < 0$, os sinais alternam e o módulo é multiplicado por $|q|$ a cada passo. Se $|q| > 1$, o módulo cresce; se $|q| < 1$, diminui. Em particular, $q = 0$ produz termos nulos a partir do segundo, e $q = 1$ mantém todos os termos iguais. Para $q \neq 1$, $S_n = a_1 \frac{q^n - 1}{q - 1}$.

Exemplo 2

Determine o 6º termo e a soma dos seis primeiros termos de $(2, 6, 18, \dots)$.

Resolução

A razão constante é

$$q = \frac{6}{2} = 3.$$

Para o sexto termo, há cinco fatores q depois do primeiro:

$$a_6 = a_1 q^{6-1} = 2 \cdot 3^5 = 2 \cdot 243 = 486.$$

Para a soma, aplicamos a fórmula da PG:

$$S_6 = a_1 \frac{q^6 - 1}{q - 1} = 2 \frac{3^6 - 1}{3 - 1} = 2 \frac{729 - 1}{2} = 728.$$

1.3. Identificação e aplicações

Para identificar a sequência, subtraia termos consecutivos: se o resultado for constante, é PA. Divida-os: se o quociente for constante, é PG. Em uma economia com depósito fixo mensal temos PA; em um investimento que cresce por percentual fixo, temos PG.

Exemplo 3

Uma pessoa guarda R\$ 50 no primeiro mês e aumenta o depósito em R\$ 20 a cada mês. Quanto guardará no 10º mês e qual será o total acumulado?

Resolução

Os depósitos formam uma PA com $a_1 = 50$ e $r = 20$. O décimo depósito é $a_{10} = 50 + 9 \cdot 20 = 230$. O total é $S_{10} = \frac{10(50+230)}{2} = 1400$. Portanto, o depósito do décimo mês é R\$ 230 e o acumulado é R\$ 1.400.

Exemplo 4

Insira três meios aritméticos entre 4 e 20, formando uma PA.

Resolução

Com três termos entre os extremos, a sequência terá cinco termos: $4, \square, \square, \square, 20$. A fórmula do quinto termo dá

$$20 = 4 + (5 - 1)r = 4 + 4r.$$

Subtraindo 4, $16 = 4r$, então $r = 4$. Acrescentando essa diferença sucessivamente, obtemos

$$4, 8, 12, 16, 20.$$

Logo, os meios aritméticos são 8, 12 e 16.

1.4. Crescimento por percentual

Uma situação em que há aumento ou redução pela mesma porcentagem em cada etapa é modelada por uma PG. Se o valor aumenta $p\%$, a razão é $q = 1 + p/100$; se diminui $p\%$, a razão é $q = 1 - p/100$. A porcentagem incide sobre o valor do período anterior, por isso não se trata de uma PA.

Exemplo 5

Um equipamento que custa R\$ 2.000 sofre desvalorização de 10% ao ano. Qual será seu valor após três anos?

Resolução

Uma redução de 10% conserva 90% do valor anterior. Logo, a razão da PG é

$$q = 1 - \frac{10}{100} = 0,9.$$

O preço no instante inicial é $V_0 = 2000$. Depois de três anos, aplicamos a redução três vezes:

$$V_3 = 2000 \cdot 0,9^3.$$

Calculando a potência, $0,9^2 = 0,81$ e $0,9^3 = 0,729$. Portanto,

$$V_3 = 2000 \cdot 0,729 = 1458.$$

Portanto, $V_3 = \text{R\$ } 1.458$. A queda total não é 30%, pois cada redução é calculada sobre um valor já reduzido.

1.5. Como escolher o modelo

Pergunte o que permanece constante. Se a mudança entre termos é sempre a mesma quantidade, use PA. Se o valor é multiplicado sempre pelo mesmo fator, use PG. Por exemplo, acrescentar R\$ 50 por mês produz PA; crescer 5% ao mês produz PG. Essa decisão vem da situação, antes da fórmula.

Exemplo 6

Uma população inicial de 800 bactérias dobra a cada período. Qual será a população após cinco períodos?

Resolução

O valor inicial é $a_1 = 800$ e a razão é $q = 2$. Após cinco períodos, considerando o quinto termo, $a_5 = 800 \cdot 2^4 = 800 \cdot 16 = 12\,800$. Se “após cinco períodos” significar cinco

multiplicações depois do instante inicial, o valor será $800 \cdot 2^5 = 25\,600$; a contagem do instante inicial deve ser explicitada.

Cuidado

Não confunda razão da PA, que é uma diferença, com razão da PG, que é um quociente. Também observe se a contagem começa em a_0 ou a_1 .

1.6. Erros comuns

Usar n no lugar de $n - 1$, aplicar fórmula de soma de PA em PG e arredondar cedo são erros recorrentes. Escreva os primeiros termos antes de escolher a fórmula.

1.7. Teste sua compreensão

1. A sequência (4,9,14,19) é PA ou PG? **Resposta comentada:** Calculamos as diferenças: $9 - 4 = 5$, $14 - 9 = 5$ e $19 - 14 = 5$. Como a diferença é constante, é PA; os quocientes não são constantes.

2. Qual é o 4º termo da PG com $a_1 = 3$ e $q = 2$? **Resposta comentada:** Usamos $a_4 = a_1 q^{4-1} = 3 \cdot 2^3 = 3 \cdot 8 = 24$. O expoente é 3 porque existem três passos depois do primeiro termo.

Isso te ajudou?

Este material apresentou PAs, PGs, termos gerais, somas e aplicações. Nas aulas, aprofundamos médias, juros compostos e progressões infinitas.

Entre em contato e agende sua aula!

